2026 IHC S-6 中文卷

1. 计算：$2026\times\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2025}\right)-\left[1+\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2025}\right)\right]=$_____。

2. 四个连续自然数的乘积加 1，得数是完全平方数。如：

   $1\times2\times3\times4+1=5^2$

   $2\times3\times4\times5+1=11^2$

   $3\times4\times5\times6+1=19^2$

   $4\times5\times6\times7+1=29^2$

   那么 $2025\times2026\times2027\times2028+1=$_____^{2}。

3. 小数点后的书写位数为小数点后循环节位数与不循环的位数之和。例如，$12.3\dot{4}\dot{5}$ 的小数点后书写位数为 3，$0.10\dot{1}\dot{5}$ 的小数点后书写位数为 4。如果分数 $\frac{1}{n!}$ 转换成小数后，小数点后书写位数恰好为 n，那么正整数 n 最小是_____。

   （注：正整数的阶乘定义为所有小于及等于该数的正整数的积，记为 $n!$，例如 5 的阶乘表示为 5!，其值为 $1\times2\times3\times4\times5=120$）

4. 下列等式每个方框中的数字都是奇数，满足条件的等式有_____个。

$$2\square\times\square0\square=2\square6\square$$

5. 一个皮球从 1 米高处落下，触地后立即弹起，再落下，又弹起，反复多次，每次弹起的高度都是前一次下落高度的 40%，那么第_____次弹起后的最大高度首次不足 5 厘米。

6. 鱼缸里青蛙的数量是蝌蚪的 $\frac{3}{5}$，过几天后，有 9 只蝌蚪变成了青蛙，这时鱼缸中蝌蚪的数量是青蛙的 $\frac{7}{9}$。如果这几天青蛙和蝌蚪的总数不变，那么鱼缸中的青蛙和蝌蚪一共有_____只。

7. 小希晨练后查看运动手表，发现运动时间一共 1 小时，其中跑步 9 千米，走路 1 千米，且跑步的速度是走路的 3 倍。小希跑步的速度是_____千米/时。

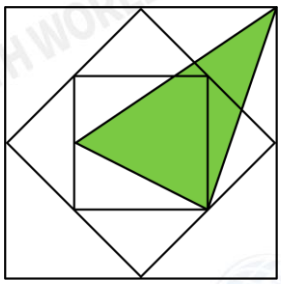
8. 晚会开始了，会场里的灯亮起来，全都显示为红色。10 分钟后，一部分红灯变成了黄灯，会场里黄灯的数量比红灯多$\frac{1}{3}$；又过了 10 分钟，又有 2 个红灯变成黄灯；再过 10 分钟，11 个黄灯变成红灯，会场里红灯的数量比黄灯多$\frac{1}{5}$。此时会场里有_____个红灯。

9. 机器人瓦力对连续五十多天的空气质量进行分析，发现空气质量良好的天数超过了一半，有三分之一的日子轻度污染，剩下的 9 天严重污染。瓦力一共统计了_____天的空气质量。

10. 在一张圆形纸片上剪下一个面积为 50 平方厘米的正方形，这张圆形纸片的直径最小是_____厘米。

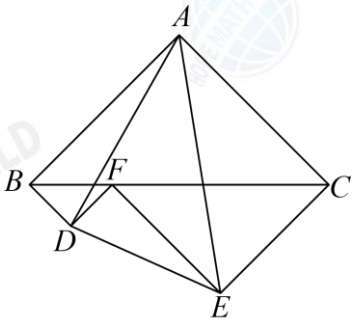
11. DeepSeek 是由中国杭州的 DeepSeek 公司开发的人工智能模型，其技术在多领域有着普惠应用。为提高 DeepSeek 的应用能力，某公司举行了一次 DeepSeek 专业知识比赛。比赛从 8 道题中随机抽取 4 道作答，答对 3 道及以上可获得奖励。已知这 8 道题中美娜能答对第 1、2、3、4、5 题，其余 3 道题会答错。如果美娜最终获得了奖励，那么她抽取到的 4 道题有_____种可能情况。

12. 如图，连接大正方形各边的中点，得到一个较小的正方形；再连接这个较小正方形各边的中点，得到一个更小的正方形。再连接最小正方形的一个顶点和它一边的中点以及最大正方形的一个顶点，得到图中的阴影三角形。已知大正方形边长是 8，则阴影三角形的面积是_____。



13. 用两个黑色的 1×1×1 正方体和 10 个白色的 1×1×1 正方体可以拼成_____种外观不同的 2×2×3 的长方体。（注：经过旋转后完全重合的长方体视为同一种情况）

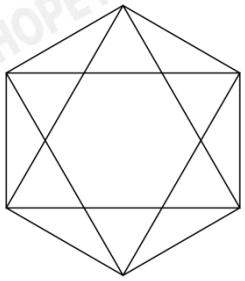
14. 下图中有三个等腰直角三角形：三角形 *ABC*，三角形 *BDF* 和三角形 *CEF*。已知三角形 *ABD* 的面积是 18，三角形 *ACE* 的面积是 63，那么三角形 *ADE* 的面积是_____。



15. 已知 $M=\underbrace{66\cdots66}_{2026\text{个}6}$，则 M 除以 84 所得的余数为_____。

16. 由偶数数字组成的五位数 $\overline{abbbc}$ 是 2026 的倍数，则五位数 $\overline{abbbc}$ 是_____。

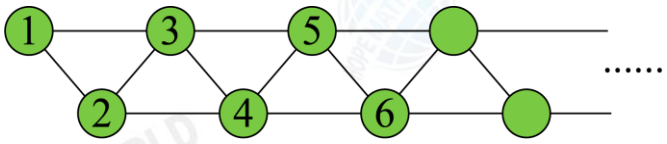
17. 为使城市不受外敌侵犯，十二生肖英雄排成如下图所示的阵列，把城市围在正中间。如果每个交点由一位生肖英雄守护，守护位置是随机分配的，那么生肖龙和生肖虎守护在同一个三角形顶点上的概率是（　　）。



A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{7}{11}$　　C. $\frac{13}{22}$　　D. $\frac{15}{22}$　　E. $\frac{8}{11}$

18. 编号 1 到 10 的 10 名同学分成两队比赛篮球，每队 5 人，两队编号的平均数都是自然数，有_____种分组方法。

19. 一个闯关游戏的地图如图所示，每次闯关只能向右、右上或右下行进。初始积分 0，成功闯过第 n 关，积分增加 n 分。例如闯过了第 1 关，接下来可以选择闯第 2 关，也可以选择闯第 3 关。如果选择闯第 3 关，则闯关成功后的积分增加 3 分，此时不能再倒回来闯第 2 关。小希从闯第 1 关开始，若他成功闯过了第 n 关，积分是 100 分，则 n 的值有_____种可能。



20. Q 博士有 5 架外观完全相同的天平和 5 枚重量互不相同的硬币，他想用这些天平找出最重的硬币。他正要称量时接到助手打来的电话，被告知其中某一架天平损坏了，导致这架天平的称量结果（包括左重、平衡与右重）都是随机产生的，而其它天平都正常。由于天平外观都相同，Q 博士不知道是哪一架天平损坏，那么他为了保证找出最重的那枚硬币，至少需称量_____次。

21. 定义新运算：$\underbrace{b\times b\times b\times\cdots\times b}_{a\text{个}b}+\underbrace{a\times a\times a\times\cdots\times a}_{b\text{个}a}$ 得数的个位数字记为[a*b]，如 2+1×1=3，则[1*2]=3；2×2×2+3×3=17，则[3*2]=7。若 $[3*m]=6$，则 m 最小是_____。

22. 依次将非零自然数 1，2，3，……的平方数排成一串：

    1491625364964811001211 44…

    排在第 1 个位置的数字是 1，排在第 5 个位置的数字是 6，排在第 10 个位置的数字是 4，排在第 2025 个位置的数字是_____。

23. 甲、乙两台打磨抛光机分别从板材两端同时出发，并在板材上不断往返。已知甲的移动速度是每分钟 15 米，乙的移动速度是每分钟 25 米，甲、乙第 2025 次迎面相遇点和第 2026 次迎面相遇点相距 40 米，则板材的长度是_____米。

24. 正整数 n 是两个不同质数的乘积，且 n 的所有因数的平均数能被 25 整除，那么 n 的最小值是_____。

25. 小华将三副扑克牌按如下顺序由上而下排列：第 1 张是大王，第 2 张是小王，然后分别是黑桃、红桃、方块、梅花 4 种花色排列，每种花色的牌又按 A，2，3，4，…，J，Q，K 的顺序排列。小华将其他两副扑克牌也按上述排列次序由上而下依次叠放在一起，然后从上到下把第 1 张丢掉，把第 2 张放在最底层，再把第 3 张丢掉，把第 4 张放在最底层，……如此继续下去，直到最后只剩下 1 张牌，则剩下的牌是（　　）。

A.方块 7　　B.红桃 8　　C.梅花 6　　D.黑桃 Q　　E.黑桃 3

答案

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	2025	4106701	4	2	4	48	12	42	57	10
题目	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	35	14	12	67	30	68884	B	26	6	9
题目	21	22	23	24	25					
答案	17	9	80	398	D					